

概要

应用领域：移动端图像增强；无人驾驶、机器人视觉；医学图像诊断；虚拟现实；公共安全；国防军事；生成式人工智能。

图像定义：用各种观测系统以各种手段观测外界所获得的、直接或间接作用于人眼，并进而产生视觉的内容。数字图像处理，是对采集的数字图像信息进行加工，以满足人的视觉或心理、内容理解需求的行为。

图像处理的两大目的：1. 满足人们在视觉、心理、或内容理解应用上的需求；2. 对图像进行智能识别和分析，为实现计算机视觉奠定基础。

主要分为以下步骤：图像获取、图像存储、图像传输、**图像处理算法**（点运算、几何校正处理、图像变换（空域转时域））、图像增强与复原、图像重建、图像压缩编码、图像显示、图像识别与分析（**模式识别**，主要有统计识别法、句法结构模式识别法、模糊识别法、深度学习）

数字图像处理的任务：图像特征提取、图像分类、目标检测、目标识别、图像分割

视觉感知特性

视觉感知：解释、分析所看到的视觉信息的能力，可以分为低级层次感知（关键点，边缘线，区域面，初级特征）和高级层次感知（对视觉信息的一种认知理解，语义特征）。

视觉感知能力：空间关系区分能力（感知物体之间空间位置关系的能力）、形态特征感知能力（分辨大小、形状的差异）、辨别能力（辨别相似事物的能力）、统合能力（从不完整信息抽象物体整体能力）、轮廓感知能力（从目标轮廓中感知某一物体）

亮度适应：为适应大范围光强变化，人眼靠改变灵敏度，来调节不同范围内的鉴别能力。主观**亮度**是进入眼睛的光强度的对数函数。当前所在的灵敏度级别称为**亮度适应级**。

亮度鉴别：在任何一个适应级，除了亮度适应之外，人眼对光强的鉴别能力也十分重要。Δ*I*_c/*I*，其中Δ*I*_c是有 50% 回答有增量的亮度，称为韦伯比，越小能力越好。

视觉的时间特性：人眼视觉具有**暂留特性**，用于影视

视觉注意：在复杂场景中，人类视觉能快速定位重要目标区域，而对其他区域仅进行粗略分析甚至忽视的主动选择机制。体现了人类视觉主动选择关注内容并加以处理的特性，能提升图像内容筛选、目标检索等图像处理能力

光度学：研究光的强弱的学科。**光强**（主要是光源发射，单位 cd/坎德拉）：*I* =

d

Φ

d
Ω

{\displaystyle I={\frac {d\Phi }{d\Omega }}}

；**照度**（主要是物体表面接收，单位 lx/勒克斯）：*E* =

d

Φ

d

S

{\displaystyle E={\frac {d\Phi }{dS}}}

；照度主要衡量接收，亮度主要衡量反射

成像方法：反射特性 CCD 成像，立体视三维成像、深度信息成像

二维图像成像模型：*f*(*x*,*y*) = *i*(*x*,*y*) · *r*(*x*,*y*)，即图像亮度幅度=入射分量乘反射分量。反射分量在 0-1 之间，0 表示全吸收，1 表示全反射。

图像采样与量化：采样是坐标离散化，量化是灰度离散化。均匀采样：取样间隔相等，灰度级均匀；非均匀采样：尖锐过渡区密集采样，平滑区稀疏采样，需要确定区域边缘（图像分割）；非均匀量化：计算所有灰度值的概率，若某范围出现频繁，则量化灰度更密

图像空间分辨率：图像中可分辨的最小细节；**灰度级分辨率**：灰度级别中可分辨的最小变化，一般取 8bit，宽动态 10、12bit

四邻域 *N*₄(*p*)、八邻域 *N*₈(*p*)、对角邻域 *N*_{*D*}(*p*)。**算术运算**：加法用于图像平均减少噪声，减法用于去除固定背景信息，乘法、除法校正光照不均匀产生的灰度阴影

图像质量评价：峰值信噪比 PSNR、主观评价（5 级、6 级）

物体检测

分类：运动目标、类目标、特定刚体目标、特定可变形目标

运动目标：像素累积平均法，利用 N 帧图像的平均来求取背景；同时要不断更新背景：若 A 不是*B*_{*A*}(*k* + 1) = (1 − α)*B*_{*A*}(*k*) + α*I*_{*A*}(*k*)

基于高斯模型的背景建模：单高斯适用于单模态背景情形；混合高斯用于变化背景。参数更新：*μ*_{*t*+1}(*x*,*y*) = (1 − α)*μ*_{*t*}(*x*,*y*) + α*I*_{*t*}(*x*,*y*),*σ*_{*t*+1}(*x*,*y*) = (1 − α)*σ*_{*t*}(*x*,*y*) + α[*I*_{*t*}(*x*,*y*) − *μ*_{*t*}(*x*,*y*)]²，一般可以不更新σ

差值法**前景目标提取**：当前帧-背景，大于阈值为前景；做后处理删除噪声点，或搜索连通域，膨胀或腐蚀，使前景点能较好地聚合。

动态轮廓法目标提取 (ACM, snake) : 围线形状变化由两种因素控制：**曲线形状**（曲率，内力）由计算边缘点的一次、二次导数获得；**图像特征**（梯度，外力）定义为沿边缘点垂直方向的灰度梯度。*E*_{int} = [α(*s*)|*v*′(*s*)|² + β(*s*)|*v*″(*s*)|²]/2, *E*_{ext} = −|∇*I*(*v*(*s*))|²

两大类型目标：类别目标，特定目标，类别目标典型方法：PCA、AdaBoost、SVM；特定目标典型方法（特征提取）：模板法，SIFT 特征法

AdaBoost 的步骤：初始化 *D*₁(*i*) = 1/*m*；循环 *t* = 1 → *T*，每次取 *h*_{*t*} 是一个在分 *D*_{*t*} 上有小误差的分类器，ϵ_{*t*} = Pr_{*i*~*D*_{*t*}}[*h*_{*t*}(*x*_{*i*}) ≠ *y*_{*i*}]，α_{*t*} =

1
2

log
⁡
(
1
−

ϵ

t

)

/

ϵ

t

,

Z

t

=
2
[

ϵ

t

(
1
−

ϵ

t

)

]

1
2

;

然后重新计算分布：*D*_{*t*+1}(*i*) = *D*_{*t*}(*i*) exp(−α_{*t*}*y*_{*i*}*h*_{*t*}(*x*_{*i*}))/*Z*_{*t*}。

Boosting Cascade 级联分类器：将多个强分类器级联，从粗到细检测策略

深度学习物体检测：候选区域生成，区域特征提取与分类，物体定位。候选区域生成评价指标：win-recall 曲线（候选区域数量-召回率）；特征提取：CNN；NMS：消除多余检测框，输出物体最佳位置。按照评分从高到低排序，最高分设为输出，剩下的算 IOU，大于阈值则抑制。

CNN 的优势：自动特征学习、分层特征表达、提取全局信息

R-CNN：Search 做 Region proposal；AlexNet 提取 region 的 feature，SVM 区域分类；NMS 筛窗。**Faster R-CNN**：softmax 层对 region 分类；Bounding Box Regression 规范窗口并输出

特征点检测

局部特征：局部表达，局部特殊性；**全局特征**：易受环境干扰。三类局部特征：局部极值点（斑点）、极值区域、角点

Harris 角点检测：利用局部窗口在图像上进行移动，判断灰度是否发生较大变化。如果窗口内的灰度值（在梯度图上）都有较大的变化，那么这个窗口所在区域就存在角点。

- 窗口向两个方向移动，计算窗内像素值变化量 *E*(*x*,*y*)
- 每个窗口计算对应的角点响应函数 *R*，若 *R* > thres则对应角点

考虑*M* = ∑_(*x*,*y*) *w*(*x*,*y*)

(

I

x

2

I

x

I

y

I

y

2

)

{\displaystyle \sum _{(x,y)}w(x,y){\begin{pmatrix}I_{x}^{2}&I_{x}I_{y}\\I_{x}I_{y}&I_{y}^{2}\end{pmatrix}}

），则 *R* = det(*M*) − *k*(trace(*M*))²

性质：阈值决定角点数量、算子具有旋转不变性、算子不具有尺度不变性

主动形状模型（ASM）：首先形状建模（中心、尺度、角度归一化，PCA），然后灰度分布建模（从训练图像中每个标定点沿轮廓法向采样灰度，以 获得标定点附近的典型局部灰度分布模型）

目标识别

基于分类的识别，在给定数据中分类出哪些是目标

模板匹配识别：常用的匹配空间：图像空间、特征空间、关系空间；根据先验知识（内容、特征、结构、关系、纹理及灰度）建立模板，然后找到图像中的对应区域。

匹配基元：匹配算法的最小匹配对象。由特征抽取算法产生，包括过零点、边界与线片段、线性特征、边缘轮廓、特征点、特征区域等。图像匹配就是在两幅图像的匹配基元之间建立对应关系的过程。一般有两种方式：灰度分布相关性（找相关系数最大的区域，对噪声、光照敏感，不适合灰度均匀的物体）、特征分布相似性（特征提取算子得到特征向量，然后特征搜索，缺少显著的主导特征的话难度大），对应两种算法。

特征匹配识别：HoG 算子-确定主方向-特征描述

统计学习人脸识别流程：人脸检测，关键点定位，姿态估计，人脸配准，归一化，特征提取，分类器训练，特征匹配，人物判别

深度学习人脸识别流程：人脸检测、关键点定位、人脸对齐归一、特征提取、人脸识别

图像分割

目标：将图像分为构成它的子区域或对象，感兴趣的目标被分离出来后，分割任务完成分为四种技术：并行边界（逐点独立运算，例如求导、Sobel 算子、Laplacian 算子）、串行边界（顺序搜索边缘点，如先求梯度找到最大点，然后进行边界跟踪）、并行区域（阈值分割、聚类）、串行区域（区域生长、分裂合并）

一阶导数可以用于检测图像中的一个点是否是边缘的点；二阶导数的符号可以用于判断一个边缘像素是在边缘亮的一边还是暗的一边。

一阶梯度算子：

∇

f

=
[

G

x

,

G

y

]
=
[

∂
f

∂

x

,

∂
f

∂

y

]
;

模称为梯度：

|
∇

f

|
=

G

x

2

+

G

y

2

{\displaystyle |\nabla f|={\sqrt {G_{x}^{2}+G_{y}^{2}}}}

。可以数值近似：

|
∇

f

|
≈
|

G

x

|
+
|

G

y

|
,

最简单的近似：

G

x

=

z

8

−

z

5

,

G

y

=

z

6

−

z

5

{\displaystyle G_{x}=z_{8}-z_{5},G_{y}=z_{6}-z_{5}}

Robert 算子（交叉差分）：

G

x

=

(

−
1

0

0

1

)

,

G

y

=

(

0

1

−
1

0

)

,

左上角是中心。

Sobel 算子：

G

x

=

(

−
1

−
2

−
1

0

0

0

)

,

G

y

=

(

−
1

0

1

−
2

0

2

)

,

中心点是中心。

Laplace 算子：二阶导数 ∇²*f* =

∂

2

f

∂

x

2

+

∂

2

f

∂

y

2

;

模板为

(

0

−
1

0

−
1

4

−
1

0

0

−
1

0

)

.

扩展算子（包含对角

邻域）：

(

−
1

−
1

−
1

−
1

8

−
1

−
1

−
1

−
1

)

.

直接频域：

−
4

π

2

(

u

2

+

v

2

)
;

模板频域：

4
−
2
(
cos
⁡

2
π
N

u

+
cos
⁡

2
π
N

v

)

{\displaystyle 4-2(\cos {\frac {2\pi }{N}}u+\cos {\frac {2\pi }{N}}v)}

连接处理：将算子检测出的边缘点，依照梯度强度和方向判断相似度，从而连接为边界

Canny 边缘检测算子：首先高斯滤波平滑图像，然后一阶有限差分计算梯度，对幅值进行非极大抑制（在每一点上，邻域的中心像素 M(x,y)的梯度值不比沿梯度线的 2 个相邻像素梯度值大，则令 M(x,y)=0），最后二阈值算法检测、连接边缘（th1=0.4th2，把梯度值小于 th1 的像素灰度值设为 0，得图像 1。然后把梯度值小于 th2 的像素灰度值设为 0，得图像 2，阈值高，图像噪音少）；**主要特点**是非极大抑制和双阈值检测

门限处理：对象和背景具有的灰度值分为两组，选择门限 T 将模式分开，有全局门限和自适应门限（不同的子图用不同的门限）两种方法。

区域生长：以一组种子点开始，将与种子性质相似（如灰度或颜色）的相邻像素附加到生长区域中的每个种子上

区域分离与合并：开始时将图像分割为一系列不相交的区域，将其合并或拆分。若区域内像素满足性质（如灰度相同）则分割停止，否则继续分割，直到满足；相邻区域满足相同性质则合并

GraphCut：将分割与图最小割问题结合，每条边对应 cost，一个割的所有 cost 最小则分出的两个子集相当于前景和背景。图像能量函数：*E*(*A*) = λ*R*(*A*) + *B*(*A*)，R 是区域项，衡量区域被切断的损失；B 是边界项，衡量整个图被边界切断的损失

GrabCut：在目标外画一个框即可分割，若增加额外交互效果更好。边界抠图使边界更自然和平滑。

图像增强

主要分类：空域处理（均衡化，规定化）、频域处理（DTFT+频域滤波、小波变换）。空间域：像素组成的二维像素阵列。增强模型：*g*(*x*,*y*) = EH[*f*(*x*,*y*)]。处理方法：点操作（与邻域无关）、模板操作（领域内的所有像素有关，相当于卷积运算）

频域：利用灰度变化特征增强，步骤是频域变换，增强，频域逆变换，常用高通滤波、低通滤波、带通滤波、带阻滤波

基本灰度变换：求反、增强对比度（增强各部分反差，增加某区间的动态范围）、动态范围调整（压缩）（降低动态范围，压缩高灰度，扩展低灰度；常用对数变换）、灰度切分（将某个灰度值范围突出）。

直方图均衡：灰度统计直方图可表示为 *p*_{*s*}(*s*_{*k*}) = *n*_{*k*}/*n*，利用 CDF 进行变换：*t* = EH(*s*) =

∫

s

0

p

s

(
w
)
d
w
.

变换关系：*p*_{*t*}(*t*) = *p*_{*s*}(*s*)

d

s

d
t

,

对于 CDF，

d

s

d
t

=
1

/

p

s

(
s
)
,

故理想情况 *p*_{*t*}(*t*) = 1_o 于是 *t*_{*k*} = ∑*p*_{*s*}(*s*_{*i*}) = ∑

k

i
=
0

n

m

.

然后计算 *t*_{*k*} × max(*t*) + 0.5（例如 0-7，则 max=7，0-255 则 max=255），得到新的灰度级（取整），则第 k 灰度级映射到算出的灰度级。

直方图规定：根据规定函数和原始统计的 CDF，找出近似值

vk	EH _v (u _k)	tk	EH _t (s _k)
v0	(u0=0) 0.	t0	(s0=0) 0.19
v1	(u1=1/7) 0.	t1	(s1=1/7) 0.44
v2	(u2=2/7) 0.	t2	(s2=2/7) 0.65
v3	(u3=3/7) 0.15	t3	(s3=3/7) 0.81
v4	(u4=4/7) 0.35	t4	(s4=4/7) 0.89
v5	(u5=5/7) 0.65	t5	(s5=5/7) 0.95
v6	(u6=6/7) 0.85	t6	(s6=6/7) 0.98
v7	(u7=1) 1	t7	(s7=1) 1

空域滤波: 分为线性滤波和非线性滤波。**平滑滤波**: 低通实现，目的是模糊与消噪；**锐化滤波**: 高通实现，增强细节提取边缘。

线性平滑滤波器: $\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; $\frac{1}{16}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

中值滤波器: 模板滑动，读取灰度值，找出中间值赋给中心点

锐化滤波: 常用 Laplace 算子、梯度算子

局部增强: 分为多个子图做增强，效果更好

巴特沃斯滤波器: 低通 $H(u,v)=\frac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}}$ ，高通 $H(u,v)=\frac{1}{1+[D_0/D(u,v)]^{2n}}$ ，带阻： $H(u,v)=\frac{1}{1+\left[\frac{D(u,v)W}{D^2(u,v)-D_0^2}\right]^{2n}}$ ，带通: 1-带阻。滤波后的图像去除了低频成分，为了获得好

的显示效果，可以把一部分的原始图像加进去。

高频加强: $H_{\text{hfc}}(u,v)=a+bH_{\text{hp}}(u,v)$ ，从而保证零频率不被滤掉

理想低通: 存在振铃现象，是空间脉冲的频域滤波器响应造成

彩色图像增强

光的三基色：所有颜色可以看作三个基本颜色的组合，即 RGB。人所感受的物体颜色主要取决于反射光的特性，均匀反射各种光谱——物体白色；反射某些光谱多——物体呈现相应的颜色。

人眼有两类光接收器：锥状体和杆状体，锥状体对颜色灵敏度高

颜色的三种基本特性：**辉度**（与物体的反射率成正比）、**色调**（与混合光谱中主要光波长相联系，即在多光谱中偏主要光波长的颜色）、**饱和度**（与一定色调的纯度有关，纯光谱为完全饱和。随着白光的加入，饱和度逐渐减少）。色调+饱和度合称**色度**，确定光谱成分，颜色用亮度和色度表示。

颜色模型: 用基本量描述所需的颜色。常用 RGB、HSI（色调 hue、饱和度 saturation、明度 intensity）。RGB 不能很好适应人解释的颜色，因此用 HSI 模型。

$$H = \begin{cases} \theta, B \leq G \\ 360 - \theta, B > G \end{cases}, \theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}} \right\}$$
$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \min(R, G, B)$$
$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

0 ≤ H ≤ 120时，有 B = I(1 - S), R = I[1 + $\frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)}$], G = 3I - (R + B); 0-120 是 RG 扇区，120-240 是 GB 扇区，240-360 是 BR 扇区，其他扇区公式类似。

彩色变换: 理论上可在任何模型进行，实际只对特定的模型或者特定的分量比较适用。

全彩色图像: 能够真实反映自然物体本来颜色的图像，**全彩色增强**突出特殊的彩色区域，从而从周围区域中分离出目标物体

伪彩色增强: 根据特定准则对灰度值赋以彩色，以提高对事物的认识程度。主要处理方法：等密度分层伪彩色技术——**亮度分层**，亦称为灰度分层；**灰度级转换为彩色处理**；**频域滤波处理**，对不同频率成分赋予不同彩色。

亮度分层: 灰度值 ≥ L_m 则赋予颜色 C_{m+1} ，否则赋予 C_m ，多层同理

从灰度到彩色的变换根据灰度对 RGB 分别处理，受变换函数特性调制可显示不同色彩**频域滤波处理**: 根据图像中各区域的不同频率含量给区域赋予不同颜色，先频域变换，过不同滤波器，然后反变换，直方图处理，最后得到彩色图像

真彩色图像增强: 分为两类，直接处理每个分量合成或者直接对彩色像素处理。可以用灰度图像处理方法，但是要满足：对向量量都是用、对各分量操作对其他分量独立，不影响其他分量

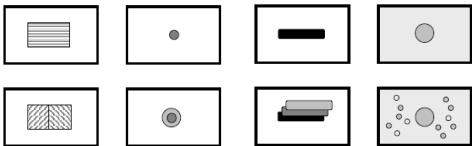
彩色分层增强: 将感兴趣区域以外的彩色映射为不突出的自然色，只保留一个宽度内的分量

直方图处理: 独立对各个分量均衡会产生错误的彩色，应当扩展强度，保留色彩本身 (RGB->HSI 对 I 增强)，会影响图像的彩色状态

图像复原

目的: 改善图像的质量，一般是个客观过程而非主观过程

退化模型: $g(x,y)=H[f(x,y)]+n(x,y)$ ，一般用线性函数近似退化函数 H ，因此 H 具有相加性、一致性、线性、空间不变性的性质。常见退化模型如下：（前三个空间不变，只与输入有关、与位置无关；后三个是线性退化，按顺序分别是非线性退化、模糊、运动模糊、噪声）



若 f 和 h 都是周期 N 序列，卷积定义没有问题；若不是周期序列，需要做扩展，扩展函数的周期 $M \geq A + B - 1$

无约束复原: 找到 $\hat{f}$ s.t. $\min \|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 。结果: $\hat{f} = H^{-1}g$ ，即 $\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$ ，但是 G 中含噪声，若 H 很小则 N/H 很大，因此实际逆滤波不采用 $1/H(u,v)$ ，而采用

$$M(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{H(u,v)}, & u^2 + v^2 \leq w_0 \\ 1, & u^2 + v^2 > w_0 \end{cases}$$

w_0 的选择，目标是将 $H(u,v)$ 的零点排除在邻域之外

大气湍流造成的退化模糊: $H(u,v) = \exp\left(-k[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2]^{5/6}\right)$

估计 $H(u,v)$ 的方法: 写出 $g(x,y)$ ，然后 Fourier 积分，拆出 $F(u,v)$ ，剩下的是 $G(u,v)$

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) e^{-j2\pi(ux+vy)} \, dx \, dy$$

一维模糊 $g(x,y) = \int_0^T f[(x - x_0(t)), y] \, dt, x_0(t) = \frac{ct}{T}$ (c 是位移量)：利用 DTFT 的移位性质（所有运动型模糊都是这样），可以得到 $H(u,v) = \frac{T}{\pi uc} \sin(\pi uc) e^{-j\pi uc}$ 。**运动模糊**用维纳滤波复原。

二维模糊: $H(u,v) = \frac{T}{\pi(uc+vb)} \sin[\pi(uc+vb)] e^{-j\pi(uc+vb)}$

有约束复原: 找到 $\hat{f}$ s.t. $\min \|Q\hat{f}\|^2 + \lambda(\|g - H\hat{f}\|^2 - \|n\|^2)$ （拉格朗日，后项是约束），可以解得 $\hat{f} = [H^T H + sQ^T Q]^{-1} H^T g, s = 1/\lambda$ ，其中 Qf 为图像的某种变换，具有特定性质，根据不同的先验知识可以获得不同的 Q ，从而有不同的解。

维纳滤波: 认为图像和噪声是随机过程，希望 $\min e^2 = E\left\{(f - \hat{f})^2\right\}$ 。定义 $Q^T Q = R_f^{-1} R_n, R_f, R_n$ 是原图和噪声的相关矩阵。由此，频域解为

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + s[S_n(u,v)/S_f(u,v)]} \right] G(u,v)$$

$s = 1$ 称为维纳滤波器，否则是参数维纳滤波器，也称为最小均方误差滤波器。其中 S_f, S_n 是信号的功率谱。实际一般未知，因此近似为

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + K} \right] G(u,v)$$

逆滤波没有解决噪声的问题，维纳滤波在有噪声情况下比逆滤波效果更好。

维纳滤波的问题: K 不好估计，而有**约束最小平方复原**可以解决。此时的优化目标为 $\min E = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \|C \cdot f\|^2$ （最大平滑约束），定义 $Q = C$ 可得最优解。频域解：

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{H(u,v)^*}{|H(u,v)|^2 + s|P(u,v)|^2} \right] G(u,v)$$

s 项需要被调整以满足 $\|r\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 的约束。其中 $P(u,v)$ 是 Laplace 算子 $p(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的频域变换，且以左上角为原点，故变换后有 (1,0), (0,1), (1,1), (2,1), (1,2) 五项。

交互式复原: 视觉观察频域，设计滤波器，以解决噪声问题

几何失真校正: 图像采集时，像素间空间位置关系发生变化，需要校正。处理方法：

1. 空间变换: 空间变换: 对图像平面上的像素重新排列，以恢复原有的空间关系。
2. 灰度插值: 对空间变换后的像素赋予相应的灰度值，以恢复原位置的灰度值。

空间变换: 找出失真图和校正图的对应点，对于四边形可以用双线性方程建模，即

$$x' = k_1 x + k_2 y + k_3 xy + k_4$$
$$y' = k_5 x + k_6 y + k_7 xy + k_8$$

四个点八个方程解八个未知数，从而变换。

灰度插值: 上面的坐标非整数，需要用到周围整数坐标的值计算，称为灰度插值。最简单方法：最近邻插值，取最近值；也可以双线性插值，更为精确。

(2) **双线性插值**
为一种精确的插值方法

g(A), g(B), g(C), g(D) 为整数坐标像素灰度

$g(E) = d1 \cdot [g(B) - g(A)] + g(A)$
 $g(F) = d1 \cdot [g(D) - g(C)] + g(C)$

双线性插值

$g(x',y') = d2 \cdot [g(F) - g(E)] + g(E)$

其中， $0 \leq d1 \leq 1, 0 \leq d2 \leq 1$

频域变换

$$F(u,v) = \frac{1}{\sqrt{MN}} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$
$$\mathcal{F}\left(\frac{df(x,y)}{dx}\right) = j2\pi u F(u,v)$$
$$F(u - u_0, v - v_0) = \mathcal{F}\left(f(x,y) e^{-j2\pi(\frac{u_0 x}{M} + \frac{v_0 y}{N})}\right)$$
$$\mathcal{F}(f(x - x_0, y - y_0)) = F(u,v) e^{-j2\pi(\frac{ux_0}{M} + \frac{vy_0}{N})}$$
$$\mathcal{F}(f_1 * f_2) = F_1 F_2$$
$$F_1 * F_2 = \mathcal{F}(2\pi f_1 f_2)(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$
$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$